

一元局部模型：导数、微分与 Taylor

从“瞬时变化率”到“按误差阶提取局部系数”

本册只追问一个根本问题：固定一个基点以后，怎样把函数在附近的变化拆成可计算的主部与可审计的余项？导数提取一阶系数，微分保存线性主部，有限阶 Taylor 继续提取更高阶系数；三者不是三套孤立公式，而是同一套局部信息压缩机制的不同精度。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic03。Topic01 确认函数对象与表示，Topic02 提供极限和小 o 语言；本册在此基础上研究函数在一点附近的最佳一阶或有限阶模型。

0.1 Own

本册独立负责：

- 点导数、左右导数、导函数、高阶导数及其逻辑边界；
- 一元可微的等价局部线性模型与微分；
- 和、积、商、复合、反函数、隐式关系与参数表示的局部求导机制；
- 有限阶 Taylor 多项式、Peano 余项、系数唯一性与精度升级；
- 高阶导数点值与通式的结构化生成方法；
- 切线、法线和曲率所读取的一阶、二阶局部几何信息；
- 一元局部模型的统一检查协议与独立验证方式。

0.2 Uses / Stop Boundary

本册调用 Topic01 的定义域、复合/反函数和参数表示，调用 Topic02 的极限、连续与小 o 运算。以下内容不在本册展开：

- 用中值定理把点态导数信息推广到区间单调、极值、凹凸、零点与整体形状，归 Topic04；
- Lagrange 型余项、插值余项和区间导数估计的接口，归 H-B02；
- 原函数、变上限积分和 Newton–Leibniz 的正则性接口，归 Topic05 与 H-B03；
- 无限 Taylor series、收敛域和由级数恢复函数，归 Topic11 与 H-B05；
- 多元可微、梯度、隐函数定理与 Hessian，归 Topic07；“最佳局部线性映射”的跨学科解释归数学一 B01。

本册解释工具为什么成立；单一问题族中题目出现什么信号、优先选哪条计算路径、何时换路，由同目录训练 Markdown 承担；只有跨多个训练专题反复成立并经证据验证的控制动作才晋升《高等数学做题规则》。旧笔记中的单调极值凹凸、变限积分和原函数表只作 Source 路由，不在这里复制。

1 根本问题：精确函数太复杂，附近究竟需要保留多少信息？

已知一个函数的完整解析式，并不意味着每个局部问题都需要完整计算。若只问 $x = a$ 附近的变化，真正相关的是：输入偏离 a 一个小量 h 时，输出增量

$$\Delta f = f(a + h) - f(a)$$

中，哪一部分与 h 同阶，哪一部分更小，以及主部相消后下一层信息是什么。

最朴素的办法是取两个邻近点画割线。它可以猜测斜率，却有三个缺口：

- 不固定基点时，得到的可能只是对称平均，而不是点导数；
- 不记录余项时，“近似”无法判断能否参与加减和相消；
- 只保留一阶时，一旦线性主部为零，就无法区分平坦、极值、拐折或更高阶接触。

因此局部模型必须同时回答两件事：

提取哪个尺度上的稳定系数 与 被丢掉的余项比该尺度小多少。

局部模型是一份带误差等级的信息压缩

导数不是“求导公式的结果”，而是把输出增量除以输入的一阶尺度后仍然稳定的系数。Taylor 多项式也不是把函数写长，而是在低阶信息相消时继续提取下一层稳定系数。任何局部替代都必须把余项一起带走。

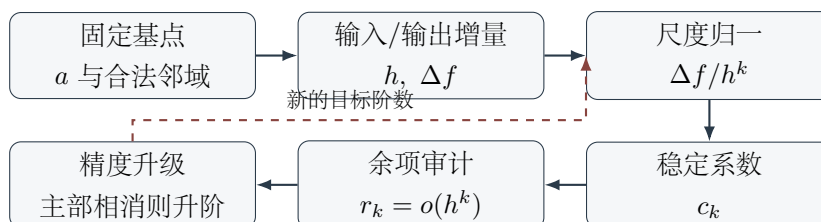
2 母模型：基点、增量、尺度、系数与余项

本册把一元局部分析压缩为六个依次发生的动作：

Anchor → Increment → Normalize → Coefficient → Residual → Order Upgrade

这里的箭头表示信息提取顺序：

1. **Anchor**：固定基点 a ，先确认函数在 a 及其合法邻域的定义；
2. **Increment**：令 $h = x - a$ ，写出 $f(a + h) - f(a)$ ；
3. **Normalize**：按当前目标尺度 h^k 归一化；
4. **Coefficient**：寻找归一化后稳定下来的系数；
5. **Residual**：把未解释部分写成 $o(h^k)$ 或明确的余项；
6. **Order Upgrade**：若已知主部相消，再升到 h^{k+1} ，而不是继续使用失效的一阶信息。



这张图同时给出章节映射：一阶归一产生导数；把 c_1h 作为线性主部就是微分；逐阶消去已提取主部产生有限 Taylor 多项式；代数求导法则说明局部模型怎样经过和、积、商与复合；切线和曲率则读取前两个局部系数的几何意义。

3 一阶模型：导数就是固定基点后的稳定线性系数

3.1 固定基点，才能谈点导数

函数在 a 处可导，是指有限极限

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

存在。等价地，

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

分子比较的是一个移动点与**固定基点**的函数值，分母也比较同一对输入。若两个端点同时移动，得到的是另一种平均斜率，不能仅凭外形相似就认作导数。

左右导数分别限制 $h \rightarrow 0^-$ 与 $h \rightarrow 0^+$ 。双侧可导当且仅当左右导数都存在、有限且相等。定义域端点只讨论合法一侧；这与 Topic02 的 Allowed Set 原则完全一致。

对称差商存在，不推出可导

对 $f(x) = |x|$,

$$\frac{f(h) - f(-h)}{2h} = 0,$$

所以对称导数存在；但右导数为 1、左导数为 -1。两个取样点同时移动，恰好把尖点两侧的冲突平均掉了。

3.2 导数存在等价于一阶余项更小

若 $f'(a) = A$ ，则

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = A + \varepsilon(h), \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

乘回 h 得

$$f(a+h) = f(a) + Ah + o(h).$$

反过来，只要存在常数 A 使上式成立，除以 h 便得到导数 $f'(a) = A$ 。因此在一元情形：

$$\text{可导} \iff \text{存在唯一的一阶局部线性主部}.$$

微分

$$dy = f'(a) dx$$

就是这个线性主部；真实增量满足

$$\Delta y = dy + o(dx).$$

“ $\Delta y \approx dy$ ”只有连同余项阶数才是可运算的陈述。

3.3 为什么可导必连续?

由一阶模型直接得到

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + o(h) \rightarrow 0.$$

所以可导必连续。连续只要求增量趋于 0；可导还要求它能被同一个线性系数解释。反向不成立， $|x|$ 就是最小反例。

3.4 点导数与导函数极限是两层信息

$f'(a)$ 只研究基点 a 的差商；

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$$

研究邻近各点的导数是否稳定。前者存在不推出后者存在。

令

$$G_p(x) = \begin{cases} |x|^p \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则振幅压制给出： $p > 0$ 时连续， $p > 1$ 时在 0 处可导且 $G'_p(0) = 0$ ， $p > 2$ 时导函数还在 0 处连续。每多要求一层局部正则性，就要支付更高一阶的振幅衰减。

特别地， G_2 在 0 处可导，但对 $x \neq 0$ ，

$$G'_2(x) = 2|x| \operatorname{sgn}(x) \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

其邻域导数仍振荡。它阻断了“点上可导 $\Rightarrow$ 导函数连续”的伪桥。

若已知 f 在 a 连续、去心邻域可导且 $f'(x) \rightarrow A$ ，则可借中值定理推出 $f'(a) = A$ 。这条从邻域导数回到点导数的桥调用 Topic04/H-B02；连续性是不可删除的资格条件。

4 局部模型的代数：求导法则为什么自然出现?

设在同一基点 a ，

$$f(a+h) = f(a) + Ah + o(h), \quad g(a+h) = g(a) + Bh + o(h).$$

求导法则本质上是对这两份一阶模型做合法代数，并重新收集 h 的系数。

4.1 和、积与商

相加立即得到

$$(f+g)(a+h) = (f+g)(a) + (A+B)h + o(h),$$

故 $(f+g)'(a) = A+B$ 。

相乘时

$$\begin{aligned} f(a+h)g(a+h) &= f(a)g(a) \\ &\quad + (Ag(a) + f(a)B)h + o(h), \end{aligned}$$

所以

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

二者的一阶变化都必须保留；两项同时变化的乘积是 $O(h^2)$ ，进入余项。

商法则是在 $g(a) \neq 0$ 的资格下对倒数局部模型求积。分母非零不是格式注记，而是局部可逆性的合法性门。

乘积在求导点含零因子时先看零点阶数

若 $f = uv$ 且 $u(a) = 0$ ，则

$$f'(a) = u'(a)v(a),$$

因为另一项 $u(a)v'(a)$ 自动消失。若多个因子同时为零，不应展开全部乘积；先累计最低零点阶数，判断一阶系数是否已经被全部压掉。

4.2 绝对值不是一种题型：三种结构对应三种局部模型

绝对值出现在不同层级时，差商结构完全不同，不能统一成“拆左右”一句话。

乘积型 $g(x) = f(x)|x - a|$ 。若 f 在 a 连续，则 $g(a) = 0$ ，并且

$$\frac{g(a+h) - g(a)}{h} = f(a+h) \frac{|h|}{h}.$$

右极限趋于 $f(a)$ ，左极限趋于 $-f(a)$ ，因此

$$g \text{ 在 } a \text{ 可导} \iff f(a) = 0,$$

成立时 $g'(a) = 0$ 。这里绝对值提供一个一阶角点，只有另一个因子的零点把它压掉才会恢复可导。

外复合型 $g(x) = |f(x)|$ 。若 f 在 a 可导且 $f(a) = 0$ ，则

$$f(a+h) = f'(a)h + o(h).$$

故右、左差商的主部是 $|f'(a)|$ 与 $-|f'(a)|$ ，于是

$$|f| \text{ 在 } a \text{ 可导} \iff f'(a) = 0.$$

这说明“内函数在零点”只是候选；真正决定外层尖角是否被压平的是内函数的一阶零点是否也消失。

内复合型 $g(x) = f(|x|)$ 。若 f 在 0 右侧可导，则

$$g'_+(0) = f'_+(0), \quad g'_-(0) = -f'_+(0),$$

所以

$$f(|x|) \text{ 在 } 0 \text{ 可导} \iff f'_+(0) = 0.$$

其本质是 $|x|$ 把同一条右侧分支反射到左侧，要求反射后的两条一阶斜率能够接缝。

绝对值三分法

$$\text{乘积中的 } |x-a| \neq |f(x)| \neq f(|x|)$$

第一类看另一因子的点值，第二类看内函数在零点的一阶系数，第三类看被反射分支的单侧导数。先判断绝对值位于哪一层，再构造差商，比机械拆四种符号情况更稳定。

4.3 复合：余项必须能穿过内层尺度

若

$$g(a+h) = g(a) + Bh + o(h)$$

且 f 在 $g(a)$ 可导，则令 $k = g(a+h) - g(a) = Bh + o(h) = O(h)$ ，有

$$f(g(a)+k) = f(g(a)) + f'(g(a))k + o(k).$$

由于 $k = O(h)$ ，最终得到

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

链式法则不是“外导乘内导”的记忆口令，而是内层局部增量成为外层模型的输入。若内层输出没有落入外层的合法邻域，或外层在目标点不可导，这条接口就不能调用。

4.4 反函数、隐式关系与参数表示的资格门

若 $y = f(x)$ 在 a 附近确实可逆， $b = f(a)$ 且 $f'(a) \neq 0$ ，由

$$dy = f'(a)dx + o(dx)$$

可反解一阶主部：

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

$f'(a) = 0$ 时，不能把倒数写成“无穷大导数”继续代数运算；此时可能出现垂直切线，也可能局部逆根本不存在，须回到 Topic01 的单射/分支条件。

若方程 $F(x, y) = 0$ 已知在目标点附近确实定义出可微函数 $y = y(x)$ ，对关系求导得

$$F_x + F_y y' = 0, \quad y' = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0).$$

这个公式只计算已存在局部分支的斜率；它本身不证明分支存在。 $F_x = F_y = 0$ 是奇异警报，必须停止机械相除。

参数曲线 $x = x(t), y = y(t)$ 在 $x'(t_0) \neq 0$ 时满足

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{x'(t)}.$$

每求一次对 x 的导数，都要执行算子 $d/dx = (1/x'(t))d/dt$ ；不能只对分子再求一次 t 导数。

5 有限阶 Taylor：主部相消以后怎样继续提取信息？

5.1 从一阶模型递归到有限高阶模型

若函数在 a 处具有足够阶导数，则它的 n 阶 Taylor 多项式为

$$T_n(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k.$$

Peano 形式写成

$$f(a+h) = T_n(a+h) + o(h^n).$$

这不是无限展开。它只声称：在当前固定阶数 n 上，剩余误差相对 h^n 可以忽略。若题目只需最低非零项，就在第一次得到非零稳定系数时停止；若相消继续发生，再提高一阶。

5.2 系数为什么只能是导数除以阶乘？

假设存在多项式

$$P_n(h) = c_0 + c_1 h + \cdots + c_n h^n$$

使

$$f(a+h) - P_n(h) = o(h^n).$$

先令 $h \rightarrow 0$ 得 $c_0 = f(a)$ ；减去常数项再除以 h ，得到 $c_1 = f'(a)$ 。继续减去已确认的低阶项并按下一阶归一，依次得到

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

因此 Taylor 系数不是约定出来的表格，而是逐阶归一后唯一能稳定剩余误差的系数。

5.3 贯穿母例：不用背表重建平方根局部模型

在 $h=0$ 附近，先由有理化得到

$$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h} = \frac{1}{\sqrt{1+h}+1} \rightarrow \frac{1}{2},$$

所以一阶模型为

$$\sqrt{1+h} = 1 + \frac{1}{2}h + o(h).$$

若需要更高精度，设

$$P_3(h) = 1 + ah + bh^2 + ch^3.$$

利用对象满足的关系 $f(h)^2 = 1+h$ ，比较

$$P_3(h)^2 = 1 + 2ah + (a^2 + 2b)h^2 + (2c + 2ab)h^3 + O(h^4)$$

与 $1+h$ 的系数，得到

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{8}, \quad c = \frac{1}{16}.$$

而且

$$(\sqrt{1+h} - P_3(h))(\sqrt{1+h} + P_3(h)) = O(h^4),$$

第二因子趋于 2，故

$$\sqrt{1+h} = 1 + \frac{1}{2}h - \frac{1}{8}h^2 + \frac{1}{16}h^3 + O(h^4).$$

这个例子完整运行母模型：基点是 0，增量是 h ，一阶差商提取 $1/2$ ；当一阶不够时，利用函数关系逐阶匹配系数；最后通过平方关系独立验证余项阶数。

5.4 精度由第一个未被抵消的阶数决定

例如

$$\sin h = h - \frac{h^3}{6} + o(h^3)$$

给出

$$h - \sin h = \frac{h^3}{6} + o(h^3).$$

若只使用 $\sin h \sim h$ ，相减后得到的“0”正是被丢弃信息的总和。正确动作不是继续套用一阶等价，而是把展开提高到能出现第一个非零项的阶数。

Taylor 的停止条件

先根据目标式估计分母阶数和可能的低阶相消。展开到结果中第一次出现确定的非零主部，并且余项严格高于目标阶数时停止。多展开不会增加正确性，只增加算错和维护成本。

5.5 Peano 余项、区间余项与无限级数必须分开

Peano 余项 $o(h^n)$ 回答的是基点附近的阶数比较。Lagrange/Cauchy 余项借助区间上的中值点给出可估计的误差，完整机制归 H-B02。Taylor series 则问 $n \rightarrow \infty$ 时多项式序列是否在某个集合上恢复函数，完整机制归 Topic11/H-B05。

一个函数即使各阶导数都存在，也不自动等于其 Taylor series；有限阶局部模型成立，也不自动给出无限表示。最小反例是

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

它在 0 的所有阶导数均为 0，所以 Taylor series 恒为 0，但函数在任意去心邻域并不恒为 0。

6 高阶导数：先问目标是点值还是函数表达式

6.1 点值问题是局部系数读取

若只求 $f^{(n)}(a)$ ，先求整个 $f^{(n)}(x)$ 往往制造无关信息。局部展开

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n c_k h^k + o(h^n)$$

直接给出

$$f^{(n)}(a) = n!c_n.$$

在 $a = 0$ 时，奇偶结构还能先删除一半候选系数：足够光滑的偶函数奇阶导数为 0，奇函数偶阶导数为 0。这条传播机制完整归 H-B01；本册只使用它降低局部系数计算量。

若已知

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0,$$

则 Peano 模型立即给出

$$f^{(n)}(a) = n! \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n},$$

前提是所需导数确实存在。极限只负责读取系数，不能反过来凭一个偶然存在的比值极限制制造高阶可导性。

6.2 表达式问题才需要通式结构

若目标是 $f^{(n)}(x)$ ，常见生成机制为：

- 对简单规律先计算低阶，再用归纳法证明通式；
- 对乘积使用 Leibniz 公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)};$$

- 对有理函数先做部分分式，使每一项的高阶导数闭合；
- 若函数满足一个低复杂度微分恒等式，对恒等式反复求导并在基点读取递推。

例如令

$$f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}},$$

直接计算可得

$$(1-x^2)f'(x) - xf(x) = 1.$$

对恒等式求导并令 $x = 0$ ，得到

$$f^{(n)}(0) = (n-1)^2 f^{(n-2)}(0), \quad n \geq 2.$$

配合 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ ，偶阶点值为 0，奇阶点值按递推生成。这里使用的是局部系数递推；微分方程整体解族仍归 Topic12。

6.3 高阶可导性有逐层边界

典型模型

$$q_k(x) = (x-a)^k |x-a|, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

在 a 处具有连续到第 k 阶的导数，但第 $k+1$ 阶导数不存在。每乘一个 $(x-a)$ ，尖点被多压制一阶，却不会凭空变得无限光滑。

因此应使用层级记号

$$C^{n+1} \implies C^n \implies \cdots \implies C^1 \implies \text{可导} \implies \text{连续},$$

并用反例逐层阻断逆推。局部模型的“阶数”是一项真实资格，不是可以省略的修饰词。

7 局部几何：一阶给方向，二阶给弯曲速度

7.1 切线与法线

对曲线 $y = f(x)$ ，若 $f'(a)$ 有限，则切线为

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

它就是一阶 Taylor 模型的图像。若 $f'(a) \neq 0$ ，法线斜率为 $-1/f'(a)$ ；若 $f'(a) = 0$ ，法线为竖直线 $x = a$ 。

导数不存在不等于“什么切线都没有”：可能是尖点、角点、垂直切线或振荡失控。需要查看差商的单侧/无穷行为，不能把所有不可导点压成一种图形。

7.2 曲率读取单位弧长上的方向变化

若曲线足够光滑且正则，曲率定义为

$$\kappa = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|,$$

其中 ϕ 是切线方向角， s 是弧长。对 $y = f(x)$,

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}.$$

分子记录斜率变化，分母把“每单位 x 的变化”换成“每单位弧长的变化”。曲率半径为 $\rho = 1/\kappa$ ； $\kappa = 0$ 时没有有限曲率圆。

曲率圆不需要再背一组孤立坐标公式。若 P 为曲线上目标点， $\mathbf{n}_c$ 是指向**局部弯曲一侧**的单位法向量，则曲率圆圆心由

$$C = P + \rho \mathbf{n}_c$$

生成，半径为 ρ 。这句话同时解释了三个对象：切向给瞬时方向，法向给弯曲发生的侧面， $1/\kappa$ 给圆心沿法向应走多远。若只记“法线方向”而不判断凹侧，圆心会落到错误一边。

对参数曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ ，在 $(x', y') \neq (0, 0)$ 时，

$$\kappa = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

正则性条件保证参数确实提供了局部运动方向；若速度向量为零，公式分母失效，必须重新参数化或单独分析。

7.3 点的局部几何与区间形状不是同一 Owner

$f'(a)$ 、 $f''(a)$ 给出点附近的局部系数；“整个区间递增”“这里是极值”“凹凸性在此改变”还需要邻域或区间上的符号信息。驻点只是候选点， $f''(a) = 0$ 也只是拐点候选。完整判定由 Topic04 通过中值定理和符号变化组织。

8 概念边界：真正判据、题目信号与错误后果

概念 A	概念 B	为什么容易混 / 真正判据与题目信号	混淆后果
连续	$\neq$ 可导	连续只要求 $\Delta f \rightarrow 0$; 可导要求 $\Delta f = Ah + o(h)$ 。尖点、振荡差商是信号。	看到连续便直接套求导法则
点导数	$\neq$ 导函数极限	$f'(a)$ 固定基点取差商; $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 研究邻域斜率。 G_2 阻断逆推。	由点上可导推出 f' 连续
导数	$\neq$ 对称导数	导数的一端固定在 a ; 对称差商两端同时移动, 可能消去左右冲突。	把 $ x $ 在 0 误判为可导
真实增量	$\neq$ 微分	$\Delta y = f(a+h) - f(a)$; $dy = f'(a)h$ 是线性主部, 二者相差 $o(h)$ 。	把近似当恒等式参与高阶相消
有限 Taylor	$\neq$ Taylor series	前者固定阶数并审计局部余项; 后者令阶数趋于无穷并问是否恢复函数。	由任意阶可导直接宣布等于级数
Peano 余项	$\neq$ Lagrange 余项	前者给基点渐近阶; 后者依赖区间中值点与额外正则性, 归 H-B02。	用 $o(h^n)$ 无条件给全区间数值上界
局部逆斜率	$\neq$ 反函数存在	$1/f'(a)$ 只在已有合法局部分支且 $f'(a) \neq 0$ 时计算斜率; 单射性先由 Topic01 核对。	分母为零仍机械取倒数
驻点/二阶零点	$\neq$ 极值/拐点	前者只是局部候选; 后者需要邻域符号改变, 完整机制归 Topic04。	由 $f' = 0$ 判极值、由 $f'' = 0$ 判拐点
点值高阶导数	$\neq$ 高阶导函数	$f^{(n)}(a)$ 只需局部系数; $f^{(n)}(x)$ 才需要通式。	为一个点制造整段复杂表达式
不可导	$\neq$ 没有切线	不可导可能对应角点、尖点、垂直切线或振荡; 需检查差商的单侧行为。	把不同几何失效混成同一类型

9 Topic03 的问题求解协议

面对导数、微分、局部展开或高阶导数问题, 按下列顺序维护信息:

固定基点 $\rightarrow$ 合法性门 $\rightarrow$ 目标阶数 $\rightarrow$ 表示选择
 $\rightarrow$ 系数提取 $\rightarrow$ 余项审计 $\rightarrow$ 独立验证

9.1 Step 1: Anchor

固定基点 a ，统一令 $h = x - a$ 。若差商中没有固定端点，先判断它是否真的等价于导数定义。

9.2 Step 2: Domain Gate

检查点值、左右定义域、复合接口、分母非零、反函数分支、隐式分支和参数正则性。分段点先过连续性门，再谈可导。

9.3 Step 3: Target Order

题目只要一阶斜率、最低非零主部、 n 阶点值，还是整个 $f^{(n)}(x)$ ？先定信息精度，避免把局部点值问题扩成通式计算。

9.4 Step 4: Representation

在差商、局部多项式、隐式关系、参数式、乘积结构或微分恒等式中选择最能暴露目标系数的表示。换表示时保留定义域和分支条件。

9.5 Step 5: Coefficient Extraction

按目标尺度归一，读取稳定系数；若低阶系数已知相消，逐阶减去并升阶。高阶点值优先用系数、奇偶、Leibniz 或递推，而不是默认反复求导。

9.6 Step 6: Residual Audit

明确剩余是 $o(h^k)$ 、 $O(h^{k+1})$ 还是一个带中值点的余项。只有余项严格小于当前主部时，替代才保留目标信息。

9.7 Step 7: Verify

至少做一项独立检查：

- 左右差商是否一致，且结果是否为有限值；
- 导数公式的定义域、量纲、奇偶或符号是否合理；
- 把局部多项式代回原代数/微分关系，低阶系数是否逐项匹配；
- 余项阶数是否严格高于最终保留阶；
- 几何斜率、参数方向或曲率是否与图形局部趋势相容。

10 高频失败路径：第一次偏离发生在哪里？

1. **Anchor 失败**：看到两个点都移动的差商就套导数定义，没有固定基点。
2. **Domain Gate 失败**：分段点跳过连续性；反函数、隐函数或参数式跳过分母与分支资格。

3. **层级失败**: 把 $f'(a)$ 与 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 合并, 把可导升级成 C^1 。
4. **Order 失败**: 等价主部在加减中相消后仍停留在一阶精度。
5. **Residual 失败**: 只写多项式不写余项, 或把 $o(h^n)$ 当作全区间误差上界。
6. **Owner 失败**: 把有限 Taylor 当无限级数, 把驻点候选直接当区间极值, 把变限积分公式塞进求导本体。
7. **Cost 失败**: 只求 $f^{(n)}(a)$ 却先构造完整 $f^{(n)}(x)$, 计算量远超所需信息。
8. **Verification 失败**: 公式求完后不再检查定义域、左右性、奇偶、系数匹配或余项阶数。

这些错误不能统一写成“计算失误”。应定位最早丢失的是基点、合法性、信息层级、目标阶数、余项, 还是 Owner 边界。

11 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传 进入本册		分流与拒绝复制
统内容		
I-02 函数极 限	导数定义型极限、Taylor 暴露最 低非零项、 G_p 正则性阶梯	极限存在性与尺度归 Topic02; L'Hospital 归 Topic04 接 口; 单一问题族的工具选择归同目录训练 Markdown
I-06 定义与 判定	点导数、左右导数、微分、可导 层级、绝对值三种结构与振荡反 例	导函数极限回点定理的中值机制只 Use Topic04/H-B02
I-06 求导工 具	和积商链、反函数、隐式与参数 表示的局部机制	变限积分求导归 Topic05/H-B03; 点导数、分段点等局部 题型优先级归同目录训练 Markdown; 跨专题控制再按证 据晋升学科规则
I-06 高阶导 数	点值/通式分流、Leibniz、局部 系数与恒等式递推	无限幂级数逐项操作归 Topic11/H-B05; ODE 解族归 Topic12
I-06 函数形 状	只保留“点导数/二阶导数给候 选”的边界	单调、极值、凹凸、拐点、Rolle 数轴机制全部归 Topic04
I-06 曲率	一阶方向、二阶弯曲、正则参数 公式, 以及“点 + 凹侧法向 $\times$ 曲 率半径”生成曲率圆	多元曲面局部几何归 Topic07; 空间对象表示归 Topic06
I-06 公式附 录	常用导数与有限局部展开的 Coverage 锚点	原函数反查表归 Topic05, 不在本册复制

12 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

固定基点，把输出增量按目标尺度归一；稳定下来的系数构成局部多项式，被丢掉的部分必须有更高阶余项保证；主部相消时只做精度升级，不换成无依据的技巧。

12.1 母图

$$a \rightarrow h = x - a \rightarrow \frac{\Delta f - \text{已知低阶主部}}{h^k} \rightarrow c_k \rightarrow r_k = o(h^k) \rightarrow \text{必要时升阶}$$

12.2 三个生成原则

1. **固定原则**：点导数必须有固定基点；左右、对称和导函数极限是不同对象。
2. **系数原则**：导数和 Taylor 系数都是按尺度归一后唯一稳定下来的局部系数。
3. **余项原则**：局部替代的可信度由余项决定；相消暴露的是被丢掉的信息，必须升阶。

12.3 重建问题

1. 基点是否固定？当前定义域允许从哪一侧接近？
2. 目标只需一阶、最低非零阶、某个点值，还是整个高阶导函数？
3. 当前表示能否直接暴露目标系数？换表示丢了什么资格？
4. 我保留到哪一阶？余项是否严格更小？
5. 主部是否在加减中相消，需要提高精度？
6. 这是有限局部模型，还是已经越界到区间定理、无限级数或积分接口？
7. 能否用左右性、奇偶、原关系回代或几何趋势独立检查？

A 局部展开与求导 Coverage 锚点

本附录只保存可由母模型调用的常用锚点，不替代定义域、目标阶数和余项检查。以下有限展开均指 $h \rightarrow 0$ 。

A.1 常用有限局部模型

$$\begin{aligned}
 e^h &= 1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + o(h^3), \\
 \sin h &= h - \frac{h^3}{6} + \frac{h^5}{120} + o(h^5), \\
 \cos h &= 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} + o(h^4), \\
 \ln(1+h) &= h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3), \\
 (1+h)^\alpha &= 1 + \alpha h + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}h^2 + o(h^2), \\
 \tan h &= h + \frac{h^3}{3} + \frac{2h^5}{15} + o(h^5), \\
 \arcsin h &= h + \frac{h^3}{6} + o(h^3), \\
 \arctan h &= h - \frac{h^3}{3} + o(h^3).
 \end{aligned}$$

这些式子都是指定阶数的局部模型。只有 Topic11/H-B05 证明了相应无限过程和恢复条件后，才能把它们升级为 Taylor series 陈述。

A.2 基本导数与结构法则

$$\begin{aligned}
 (x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, & (e^x)' &= e^x, & (\ln x)' &= \frac{1}{x}, \\
 (\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x, & (\tan x)' &= \sec^2 x, \\
 (u \pm v)' &= u' \pm v', & (uv)' &= u'v + uv', \\
 \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), & (f \circ g)' &= (f' \circ g)g'.
 \end{aligned}$$

幂函数和对数函数必须保留各自实定义域；反三角、双曲函数等完整公式表可由这些局部机制和标准定义按需补齐，不把手册退化成公式字典。

A.3 考纲查漏

按考纲查漏，本册覆盖：导数与微分概念、几何意义、连续与可导关系、基本求导法则、复合/隐式/参数/反函数求导、高阶导数、有限 Taylor 公式及 Peano 余项、切线/法线与曲率。单调极值凹凸和 L'Hospital 在 Topic04；变限积分求导在 Topic05/H-B03；Taylor series 在 Topic11/H-B05。

Source note. 本册由归档笔记 I-06 《一元微分：定义、计算、判定与几何应用》与 I-02 中已分流的导数/Taylor 片段做 Source Diff / Owner Diff 后重组。静态旧稿提供候选模型、公式和反例；正文状态仍待使用者审阅，做题动作仍待陌生题验证。